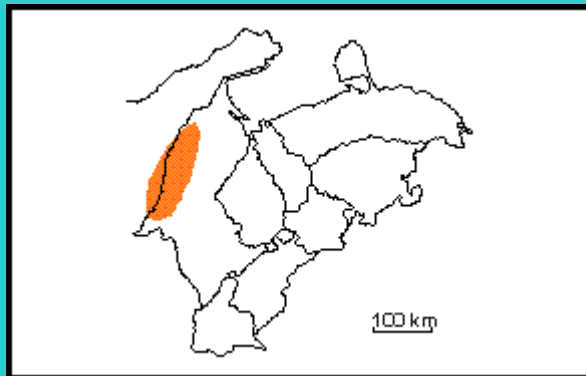




JURASICO

Estado Zulia

Referencia original: R. A. Liddle, G. D. Harris y J. W. Wells 1943, p. 17.

Consideraciones históricas: La Formación Tinacoa fue introducida en la literatura por primera vez, por Liddle *et al.* (1943), quien describe la formación en el río Tinacoa. Hea y Whitman (1960) hacen una descripción más detallada de la unidad, quien menciona por primera vez la abundancia de constituyentes piroclásticos finos redondeados. Bowen (1969) encuentra que en la base de esta unidad, en la sección tipo, se hace más arenosa, con grauvacas de grano fino delgadamente estratificadas. González y Ortiz, (1973) hacen referencia a las características estratigráficas sedimentarias y meneralógicas de esta formación. García (1985) encuentra una variedad de rocas volcánicas y sedimentarias en la Formación Tinacoa en los ríos Piché y Tinacoa en un estudio litogeoquímico. González (1975) muestra una discordancia angular entre las formaciones Tinacoa y Macoita en el río Macoita, postulada por el paso abrupto de las capas muy plegadas de margen y lutitas calcáreas de la Formación Tinacoa a un conglomerado de guijarros de granos redondeados de cuarzo lechoso y volcánicos ácidos, seguidas de capas progresivamente menos arenosas de la Formación Macoita. Odreman y Benedeto (1977), basados en la identificación de una flora de *Ptiloohyllum* sp. y *Otozamites* sp. y en el hallazgo de ejemplares fragmentarios de *Lepidotus*, concluyen que la edad de dicha formación es Jurásico intermedio.

Localidad tipo: La localidad tipo de la Formación Tinacoa, se encuentra ubicada en el río Tinacoa, Sierra de Perijá, estado Zulia, en la hoja de Cartografía Nacional marcada con el número 5646, Machiques, publicada a escala 1:100.000.

Descripción litológica: Liddle *et al.* (1943) describieron los afloramientos en el río Tinacoa como lutita nodular, predominantemente negra, con fracture concoidea o astillosa, estrias de deslizamiento y localmente con aspecto grafitoso. En el tercio inferior de la sección, se presentan areniscas cuarcíticas delgadas y densas y calizas duras, negras y delgadas en la base. Hea y Whitman (1960) describen la Formación Tinacoa como la magnafacies del Grupo La Ge, donde su espesor alcanza 1.650 m.

En la sección tipo fue dividida en miembro inferior y superior. El inferior con un espesor de 1.070 m, consiste en calizas duras astillosas de capas uniformes delgadas, de color negro grisáceo, lutitas calcáreas nodulares y cantidades menores de limolitas y areniscas, carbonáceas, de color gris. Este miembro contiene numerosas capas de un centímetro de lutitas carbonasas o grafitosa, reblandecidas. Toda la sección está muy fracturada y en las zonas de contactos de falla está muy inyectada con vetillas de calcita espatosa. En el río Negro y en la quebrada La Ge, hay una capa basal de ortocuarcita feldespática carbonácea de gran grueso a conglomerático, de color marrón amarillento de capas medianas. Está compuesta de granos de cuarzo de todo origen, ftanita, feldespato y fragmentos dudosos de rocas volcánicas. La matriz formada por arcilla ha sido completamente sericitada. En la quebrada La Ge esta unidad está relacionada intimamente a la parte granítica de la sección y tiene algunas afinidades petrográficas con la arenisca Palmarito, pero contiene mayor cantidad de feldespato, el cual es característico de las otras unidades del Grupo La Ge. Esta unidad no aflora en la sección tipo, probablemente, debido a fallamientos.

En el río Tinacoa, la sección empieza con lutitas limosas densas, fracturadas, de color negro grisáceo y calizas finamente recrystalizadas, las lutitas son silíceas y contienen porfiroblastos pequeños, diseminados de ceniza ftánticas desvitrificadas. Las lutitas son carbonáceas y comúnmente sericíticas. De vez en cuando ocurren en capas interestratificadas de grauvacas de grado alto, de grano mediano, mal escogidas y de color gris, oligoclasa, cuarzo plutónico y granos de ftanita, hacen en una matriz cenicienta y sericítica. Estas son transicionales con tobas líticas donde predomina la fase volcánica, generalmente en la forma de fragmentos de basaltos y abundante cenizas desvitrificada. La cantidad de caliza aumenta hacia el sur, hasta llegar al río Negro, donde forma la mayor parte de la sección. La caliza está finamente recrystalizada en capas macizas, color gris a negro, algunas veces dolomitas y generalmente carbonosa. En el río Tinacoa el miembro inferior es transicional con el Miembro Superior. En la zona de contacto hay areniscas limosas y calcáreas, que contienen un complejo de fragmentos de rocas volcánicas y son frecuentemente algo pseudo oolíticos.

El Miembro Superior tiene un espesor de 580 m conteniendo grauvacas de grano alto de estratificación buena, de capas medianas, de grano fino a conglomeráticos, muy dura y gruesa, fracturas prismáticas a astillosas gris oscuro a negro, granos subangulares, tobas líticas muy calcáreas y carbonáceas, lutitas y limolitas carbonáceas de color gris pardusco oscuro ocurren interestratificadas y muestran estructuras de hundimiento. Una capa típica mide 3 m de espesor. Es de color gris a negro, compuesta de aglomerados tobaceos formados por fragmentos volcánicos, ácida y básicas, granos subredondeados bien escogidos de color gris.

Bowen (1969) describe las rocas de la Formación Tinacoa en la sección tipo como lutitas negras carbonosas, tobáceas, calizas negras tobáceas con estratificación delgada; microconglomerados tobáceos y tobas calcáreas. La toba consiste de fragmentos angulares de lava y ftanita, con cristales grandes de plagioclasa y cuarzo con una matriz nebulosa fina clorítica. La sección está fallada al oeste contra la parte superior de la Formación Tinacoa. La secuencia superior de la sección del río Tinacoa, consiste de grauvacas, limolitas y arcillitas gris oscuro a negro, de grano muy fino, tobáceas y calcáreas.

González y Ortiz (1976) encuentran que la Formación Tinacoa está compuesta principalmente de lutitas calcáreas feldespáticas y calizas, con escasas tobas y areniscas.

Odreman y Benedeto (1977), comparten el criterio que la Formación Tinacoa se compone fundamentalmente de lutitas calcáreas, gris oscuro a negro, finamente estratificadas, astillosas en la superficie, meteorizadas, calizas negras y cantidades menores de limolitas grises y areniscas finas. En toda la unidad es característica la abundancia de residuos carbonosos y de elementos piroclásticos redepositados. Hacia la parte superior de la formación son más frecuentes las grauvacas, en general de grano fino interestratificadas, con tobas líticas y limolitas carbonáceas.

García (1985) encontró que la composición de las rocas que afloran en los ríos Piché y Tinacoa, pertenecientes a la Formación Tinacoa, son una variedad de rocas volcánicas y sedimentarias, las cuales son arcosas tobáceas, líticas, cristalinas, de composición cuarzo andesita a riolacita, cuarzo andesita a dacita tectonizada con escasa barita. La mayoría de las muestras de roca recolectadas en estos ríos, son similares entre sí en su litología, mineralogía y textura aunque puedan diferir en su granulometría, color y la proporción relativa de sus componentes. Los extremos andesíticos y riolíticos son los menos abundantes y los más abundantes son de cuarzo andesita. Además de estos fragmentos lávicos y subvolcánicos, presentan invariablemente una pequeña cantidad de fragmentos metasedimentarios, tales como filitas cuarzo sericíticas, meta areniscas finas, meta areniscas feldespáticas y meta limolitas. Las fracturas y fisuras son comunes y pueden estar rellenas de cuarzo, barita y calcita. En las cabeceras de los ríos Tinacoa y Piche, se localizaron importantes mineralizaciones de barita con un porcentaje de sulfato de bario (BaSO_4), del 65%.

González (1975) describe la Formación Tinacoa, como lutitas calcáreas que gradan por una parte las margas y calizas y por el otro, a lutitas. Contiene algunas capas de tobas y de areniscas. Estos sedimentos están muy bien estratificados en capas de espesor entre varios centímetros y 2 m, siendo las capas de menos de 50 cm las más comunes. Se estima que la anchura de la sección puede alcanzar 2.000 m. Las lutitas varían de color entre gris oscuro y gris claro. Son generalmente extensas, astillosas y en algunos lugares concrecionarias. Están constituidas por una matriz de grano muy fino, con fragmentos limolíticos diseminados.

Xavier y Espejo (1977) describen la Formación Tinacoa como alternancias de lutitas, calizas, tobas delgadamente estratificadas. Las lutitas son generalmente calcáreas gris a gris oscuro, mostrando fina laminación. Calizas grano fino, gris. Tobas que gradan a brechas tobáceas se intercalan rítmicamente en capas delgadas a laminales con las lutitas y calizas; son típicamente de color gris oscuro a negro.

Espesor: En la sección tipo del Río Tinacoa, Hea y Whitman (1960), señalaron que el espesor del miembro inferior era de 1.070 m mientras que el miembro superior era de 580 m.

Extensión geográfica: La formación ocupa la Sierra de Perijá, desde el sur de la quebrada La Ge, hasta los ríos Cuibas, Piché y Negro.

Contactos: En la sección tipo, la unidad está en contacto de falla con la Formación La Quinta, lo mismo se observa en el río Piché. En la Sierra de Perijá se desconoce la base de la formación, cuyos contactos inferiores observados son todos de falla. En algunos sitios por ejemplo, entre el río Cuibas y Caño Cuna, parecen descansar sobre sedimentos del Devónico. En el río Cuibas infrayace, con aparente concordancia la Formación Macoita y en el caño Cuna, el contacto entre ambas formaciones es transicional.

Fósiles: En la Formación Tinacoa se encontraron restos paleobotánicos (Hea y Whitman, 1960), restos de peces en las lutitas negras, pertenecientes al género *Lepidotus* (Bowen, 1972), asimismo, se identificaron ejemplares del

género *Ptilophyllum* ot *Zamites* y *Phlebopteris* (Odreman y Benedeto, 1977)

Edad: Hea y Whitman (1960) mencionan el hallazgo de restos paleobotánicos que indican una edad paleozoica superior.

Bowen (1972), menciona la presencia de restos de peces en las lutitas negras que afloran en el río Macoita (Formación Tinacoa), 950 m al norte de la hacienda Puerto Nuevo, los que fueron determinados en el Museo Británico como pertenecientes al género *Lepidotus*. Por otra parte, este autor menciona la presencia de esporomorfos, probablemente conservados, que indican una posible edad Jurásica a Cretácico Inferior.

Odreman y Benedetto (1977), identificaron los géneros *Ptilophyllum* *Otozamites* y *Phlebopteris*. Las formas de *Ptilophyllum* halladas en Tinacoa, son muy similares a las que se hallaron en la Formación Montebel en Colombia, asociadas con otros elementos indicativos de una edad Jurásica temprano. En los yacimientos plantíferos de Argentina, el género *Ptilophyllum* es frecuente en sedimentos de edad Jurásica. El género *Otozamites* es uno de los elementos más característicos de las floras jurásicas y en la mayoría de los casos, es indicativo de una edad Liasica, las floras de esta edad reciben el nombre de *Tafofloras de Otozamites*, por ser este género el elemento más frecuente y distintivo. Por otro lado, cabe mencionar las semejanzas de las formas de Tinacoa con aquellas descritas por Herbst (1966-a) del Liasico de Pampa de Agnia (Argentina) y del Liasico de Piedra del Aguila (Neuquén Argentina) para quien la asociación en estos yacimientos de *Ptilophyllum* *Otozamites* es decididamente Jurásica temprano. La posible presencia del género *Phlebopteris* en esta unidad, posee gran significado desde el punto de vista cronológico, ya que se mencionó precedentemente que la especie *P. branneri* está presente en la Formación Bocas de la Cordillera Oriental de Colombia, y se asocia a una microflora de *Classopollis*, indicador de una edad Liasica (pre Toarciano superior). En definitiva, con la evidencia paleontológica que se ha aportado, los autores asignan una edad Jurásica inferior Jurásico medio, para la primera asociación (eventualmente abarcando la última parte del Triásico) de *Ptilophyllum* *Otozamites* y una edad Jurásica medio superior para la segunda asociación de *Ptilophyllum* ? *Phlebopteris*.

Miller (1960) consideró como del carbonífero, la Formación Tinacoa que se halla desde la quebrada Jobe, hasta el río Negro y posiblemente algunas areniscas y calizas en los sucesivos Palmarito de Liddle en el río Cachrí. En la Formación Tinacoa no se encontraron otros fósiles que restos de plantas.

Correlación: Hea y Whitman (1960) correlacionan la parte inferior de la Formación Tinacoa con la Formación Palmarito. No se conoce la base de esta formación en la Sierra de Perijá. Todos los contactos son de fallas. Por consideraciones regionales, parece que la Formación Tinacoa yace encima de las rocas devónicas, las cuales han sido erosionadas parcialmente.

Bowen (1969) señala que el Miembro Caño Caliche y las volcánicas de La Ge, parecen suprayacer concordantemente a la Formación Palmarito en el curso superior del río Palmar. La parte superior de Tinacoa aparentemente pasa por transición hacia arriba a la Formación Macoita, o lateralmente a las Volcánicas de La Ge. En el curso superior del río Palmar, el Miembro Caño Caliche y las volcánicas de La Ge están separadas de las capas rojas de La Quinta, por una discordancia importante.

Paleoambiente: La ausencia de faunas marinas, la presencia de *Lepidotus* sp y la abundancia de restos de plantas, indican un ambiente de aguas dulces (Bowen 1969). Sin embargo, el ambiente sedimentario de esta formación, parece haber sido de salobre a lacustre, caracterizado por calizas de agua dulce y abundante materia orgánica (Hea y Whitman, 1960).

Importancia económica: La Formación Tinacoa es muy importante, ya que en ésta se han encontrado mineralizaciones de barita de gran importancia económica para el país. En los ríos Piche y Tinacoa, la barita se encuentra en las rocas volcánicas.

© V. García y E. Alvarez, 1997

Referencias

Bowen, J. M., 1969. Estratigrafía del Precretácico de la Sierra de Perijá. *IV Cong Geol. Venez.*, Mem., 2: 729-760.

Bowen, J. M., 1972. Estratigrafía del Pre-cretácico en la parte norte de la Sierra de Perijá. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, Noviembre 1969, Memoria, Bol. Geol., Caracas, Publ. Esp. 5, 2: 729-761.

González, P. L., 1975. Sierra de Perijá. Excursión N° 7: Ruta Villa del Rosario-río Macoita, *II Cong. Latin. Geol.*, Caracas, Noviembre, 1973, Memoria, Bol. Geol. Caracas, Publ. Esp. 7, 2: 572-540.

González, P. L. y Ortiz, H., 1976. Geología de la Región de Machiques-río Negro, distrito Perijá, estado Zulia. *II Cong. Latin. Geol.*, Caracas, Noviembre 1973, Memoria, Bol. Geol., Caracas, Publ. Esp. 7, 11: 527-540.

García, V., 1985. Exploraciones geoquímicas para la ubicación de yacimientos de borita., Sierra de Perijá, estado Zulia. *Bol. Geol.* 16(28).

Hea, J. y A. Whitman, 1960. Estratigrafía y petrología de los sedimentos pre-cretácicos de la parte norte-central de la Sierra de Perijá. Mem., *Bol. Geol.* Caracas, Publ. Esp. 3, 1: 371-376.

Herbst, R., 1966-a. La flora liásica del grupo Pompa de Agnia, chubut, Patagonia. *Ameghiniana*, Buenos Aires, 4(9).

Odreman R. O. y G. Benedetto, 1977. Paleontología y edad de la Formación Tinacoa, Sierra de Perijá, Venezuela. *V Cong. Geol. Venez.*, Mem. 1: 15-32.

Liddle, R. A., 1943. The Río Cachimán section in the Sierra de Perijá, Venezuela, *Bull. Am. Paleont.*, 27(108): 1-100.

Miller, J., 1960. Directrices Tectónicas en la Sierra de Perijá y partes adyacentes de Venezuela y Colombia. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 685-718.

Xavier, J. y A. Espejo, 1977. Algunas ideas sobre las estructuras de la parte media de la Sierra de Perijá, estado Zulia, *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas, Noviembre 1977, Memoria, Soc. Venez. Geol., 2: 739-757.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)